

```
# 📖 Manual de Operação e Entrega Técnica: RoadSense Infrastructure
**Versão**: 1.0 (Entrega RDT)
**Público-alvo**: Engenharia Civil, Gestores de Ativos e Operadores de Campo.
```

1. Introdução: O que é o RoadSense?

O ****RoadSense**** é uma ferramenta de apoio à inspeção rodoviária baseada em Inteligência Artificial. Imagine elevar o nível da inspeção de campo, que antes era manual e subjetiva, para um processo digital, auditável e automático.

O sistema "enxerga" a rodovia através das fotos e identifica, classifica e geolocaliza todos os ativos (placas, defensas, bueiros, etc.) de forma rápida e precisa, jogando os dados diretamente em um mapa digital.

2. Conceitos Importantes (Dicionário Simples)

Para facilitar a comunicação entre a engenharia e a TI, aqui estão os termos principais:

* ****Docker / Container****: Imagine gavetas organizadas. Cada inteligência (IA) roda dentro de sua "gaveta" (container) para não misturar arquivos e garantir que tudo funcione sempre.

* ****GPU (Placa de Vídeo)****: É o processador ultra-rápido que faz a IA "pensar". O sistema usa várias GPUs simultaneamente para processar milhares de fotos por minuto.

* ****Trip (Viagem)****: É o nome que damos à pasta de fotos de uma inspeção específica (ex: Trecho Sul - Km 10 ao 50).

* ****API****: São as "portas" de comunicação do sistema. Quando o fluxo pede uma detecção de placa, ele bate na porta da API correspondente.

3. Guia Prático - Como Operar o Sistema (Passo a Passo)

Passo 1: Organização dos Arquivos de Imagem

Antes de tudo, as fotos da rodovia devem estar organizadas no servidor/HD o padrão:

1. As imagens devem estar em uma pasta (ex: `PGRS\_2025`).
2. Dentro desta pasta, deve existir uma subpasta chamada `Cube` contendo as fotos separadas por câmera (quando aplicável).

Passo 2: Ligando o Sistema (O Motor de IA)

Para iniciar as inteligências artificiais, navegue até a pasta `APIs` no terminal e digite os comandos abaixo:

```
```bash
```

```
1. Garante que os processos antigos estão fechados
./stop.sh
```

```
2. Inicia todos os serviços (Sign, Guardrail, Drainage, etc.)
./start.sh
```
```

Dica: Você pode verificar se tudo subiu digitando `docker ps`. Se aparecer uma lista de containers "Up", o motor está ligado.

Passo 3: Extraíndo Imagens dos Arquivos `.pgr`

Antes de criar a trip, é necessário extrair as imagens dos arquivos `.pgr`.

1. Entre na pasta `Fluxo\_sistema` e execute o container:

```
```bash
sh build.sh
```
```

2. ****Dentro do container****, no arquivo `main\_pgr.py`, ajuste:
- `pgr\_folder` com a pasta onde estão os arquivos `.pgr`
3. ****Dentro do container****, execute:

```
```bash
python main_pgr.py
```
```

4. O fluxo de PGR salva as imagens em uma pasta `Cube` (padrão: dentro de `pgr\_folder`).

5. ****Dentro do container****, execute:

```
```bash
python up_disciplines.py
```
```

Passo 4: Configurando e Executando o Fluxo Principal

Depois que a pasta `Cube` for gerada, rode o fluxo principal:

1. Entre na pasta `Fluxo\_sistema` e execute o container:

```
```bash
sh build.sh
```
```

2. ****Dentro do container****, no arquivo `main.py`, ajuste:

- `folder` com a ****pasta que contém a pasta `Cube`****
- `trip\_direction` com `N` ou `S`

3. ****Dentro do container****, execute o script principal:

```
```bash
python main.py
```
```

Obs: O `trip\_id` é criado automaticamente e exibido no terminal.

4. ****Dentro do container****, execute:

```
```bash
python up_disciplines.py
```
```

Passo 5: Analisando os Resultados

Os dados processados (X, Y, Coordenadas GPS, Tipo de Defeito) serão gravados no banco de dados SQL.

* ****Para ver os pontos no mapa****: Você pode usar softwares como QGIS ou o visualizador interno disponível no seu ambiente.

* ****Para gerar relatórios Excel/CSV****: Utilize as tabelas `plate\_details`, `guardrail\_details` e `drainage\_details` do banco de dados `mydatabase`.

4. O que o sistema detecta? (Catálogo de Ativos)

🚦 Sinalização Vertical (Placas)

* ****O que faz****: Identifica a presença de placas, classifica o tipo (velocidade, pare, curva, etc.) e lê o número em placas de quilometragem (OCR).

* ****Finalidade****: Gerar inventário de sinalização e verificar conformidade.

🚧 Defensas Metálicas e Concreto (Guardrails)

* ****O que faz****: Detecta a barreira lateral, estima a área para cálculo de pintura/manutenção e utiliza uma IA de "Qualidade" para apontar amassados ou anomalias.

* ****Finalidade****: Planejamento de reparos emergenciais.

💧 Drenagem Superficial

* ****O que faz****: Localiza bueiros, sarjetas e galerias.

* ****Finalidade****: Verificar limpeza e obstrução de saídas de água.

🌿 Vegetação (Roçada)

* ****O que faz****: Classifica a altura do mato em Baixa, Média ou Alta.

* ****Finalidade****: Criar cronogramas de roçada baseados na realidade do trecho.

🛤 Sinalização Horizontal

* ****O que faz****: Identifica as classes `Continua`, `Segmentada`, `Legenda` e `Zebrado`.

* ****Qualidade****: Também classifica a qualidade da sinalização como `boa` ou

`ruim`.

* **Finalidade**: Apoiar manutenção de pintura e segurança viária.

5. Cuidados e Troubleshooting (FAQ)

* **Erro de "Connection Refused"**: Verifique se você rodou o `./start.sh` e se o firewall do Linux está liberando as portas realmente usadas no ambiente (ex.: 8010, 8011, 8013, 8016, 8024, 8035, 8421, 8500, 8700, 8702, 8703, 8714, 15673, 5673, 1111 e 6381).

* **Fotos não processadas**: Verifique se o caminho da pasta nos Passos 3 e 4 está escrito exatamente igual (letras maiúsculas/minúsculas importam no Linux).

* **O sistema está lento**: Verifique o uso de GPU com o comando `nvidia-smi`. Se a memória estiver no limite, pode ser necessário aumentar o tempo de espera no processamento.

Elaborado pela Equipe RDT

Segurança e Precisão em Infraestrutura Rodoviária.